概率论与数理统计

一、随机事件与概率

二、随机变量及其分布

三、多维随机变量及其分布

四、数字特征

五、大数定律和中心极限定理

六、数理统计的基本概念

七、参数估计

八、假设检验

8.1 假设检验的基本概念

8.2 正态总体均值的假设检验

8.3 正态总体方差的假设检验

8.1

假设检验的基本概念



一．假设检验的基本思想

二．假设检验的相关概念

三．假设检验的一般步骤

一、假设检验的基本思想

在总体的分布函数完全未知或只知其形式、但不知其参数的情况下, 为了推断总体的某些性质, 提出某些关于总体的假设.

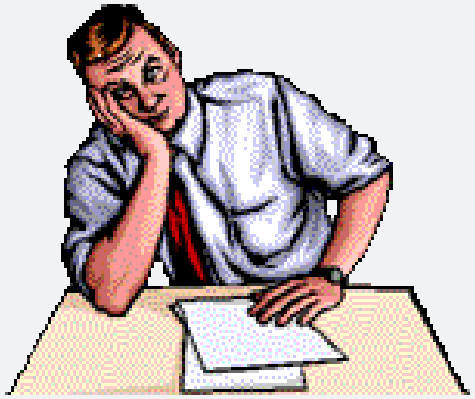
例如, 提出总体服从泊松分布的假设;

又如，对于正态总体提出数学期望等于 μ_0 的假设。

假设检验的基本思想实质上是带有某种概率性质的反证法。为了检验一个假设H_0是否正确，首先假定该假设H_0正确，然后根据抽到的样本对假设H_0作出接收或拒绝的决策。如果样本观察值导致了不合理的现象发生，就应拒绝假设H_0，否则应接受假设H_0。

如何利用样本值对一个具体的假设进行检验?

通常借助于直观分析和理论分析相结合的做法,其基本原理就是人们在实际问题中经常采用的所谓小概率原理:“一个小概率事件在一次试验中几乎是不可能发生的”.



下面结合实例来说明假设检验的基本思想.

引例 某车间用一台包装机包装葡萄糖, 包得的袋装糖重是一个服从正态分布的随机变量.当机器正常时, 其均值为0.5公斤, 标准差为0.015公斤. 某日开工后为检验包装机是否正常, 随机抽取它所包装的糖 9 袋, 称得净重为:

$$0.497 \quad 0.506 \quad 0.518 \quad 0.524 \quad 0.498 \quad 0.511 \quad 0.520 \quad 0.515 \quad 0.512,$$

假设总体的方差不变, 问机器是否正常?

分析: 用 μ 和 σ 分别表示这一天袋装糖重总体 X 的均值和标准差, 则

$X \sim N(\mu,\ 0.015^2)$, 其中μ 未知.

问题: 根据样本值判断$\mu_0=0.5$还是$\mu_0 \neq 0.5$?

提出两个对立假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 0.5$, $H_1: \mu \neq \mu_0$

再利用已知样本作出判断是接受假设H_0(拒绝H_1), 还是拒绝假设H_0(接受H_1).

如果作出的判断是接受H_0, 则$\mu = \mu_0$, 即认为机器工作是正常的, 否则, 认为是不正常的.

由于要检验的假设涉及总体均值, 故可借助于样本均值来判断.

因为 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计量，所以如果H_0为真, 则 $|\bar{x}-\mu_0|$ 不应太大.

当H_0为真时, $\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1),$

衡量 $|\bar{x}-\mu_0|$ 的大小可归结为衡量 $\dfrac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}$ 的大小,

于是可选定一个适当的正数 k, 指定一个小概率α，称为显著性水平，使得

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \geq k\right\}=\alpha$$

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\geq k\right\}=\alpha \quad (\ \alpha\text{较小})$$

当观察值 $\bar{x}$ 满足 $\dfrac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}\geq k$ 时，拒绝假设H_0，反之，

当观察值 $\bar{x}$ 满足 $\dfrac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}< k$ 时，就接受假设H_0.

又 $\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1),$

由标准正态分布分位点的定义得 $k=u_{\alpha/2}.$

当 $\dfrac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}\geq u_{\alpha/2}$时，拒绝$H_0$； $\dfrac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}}< u_{\alpha/2}$ 时，接受H_0.

当 $\frac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq u_{\alpha/2}$时，拒绝$H_0$；$\frac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} < u_{\alpha/2}$ 时，接受H_0.

假设检验过程如下:

在实例中若取定α=0.05，则 $k = u_{\alpha/2} = u_{0.025} = 1.96.$

又已知n=9, σ =0.015,

由样本算得 $\bar{x} = 0.511$，即有 $\frac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} = 2.2 > 1.96$

于是拒绝假设H_0，认为包装机工作不正常.

二、假设检验的相关概念

1. 原假设与备择假设

假设检验问题通常叙述为: 在显著性水平α下，

检验假设$H_0: \mu = \mu_0$， $H_1: \mu \neq \mu_0$

H_0称为原假设或零假设，H_1称为备择假设.

2. 拒绝域与临界点

根据前面的讨论，设统计量 $U=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 的观察值为 $u=\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$，则当

$$u \in (-\infty, -u_{\alpha/2}] \cup [u_{\alpha/2}, +\infty)$$

时(此时小概率事件发生)，拒绝H_0，称上述区域为假设H_0的拒绝域；

相应地，称 $(-u_{\alpha/2}, u_{\alpha/2})$ 为H_0的接受域。当 $u \in (-u_{\alpha/2}, u_{\alpha/2})$ 时，接受H_0

$-u_{\alpha/2}$ 和 $u_{\alpha/2}$ 分别称为临界下限和临界上限。

3. 两类错误

由于样本具有随机性，因而假设检验所作出的结论有可能是错误的.

这种错误有两类:

(1) 当原假设H_0为真, 观察值却落入拒绝域, 而作出了拒绝H_0的判断, 称做第一类错误, 又叫“弃真”错误. 犯第一类错误的概率是显著性水平 α 。

(2) 当原假设H_0不真, 而观察值却落入接受域, 而作出了接受H_0的判断, 称做第二类错误, 又叫“取伪”错误. α越小，拒绝域越小，从而拒绝H_0的可能性也越小，犯第二类错误的概率便越大。

当样本容量 n 一定时, 若减少犯第一类错误的概率, 则犯第二类错误的概率往往增大. 若要使犯两类错误的概率都减小, 除非增加样本容量.

三、假设检验的一般步骤

1. 根据实际问题的要求, 提出原假设H_0 及备择假设H_1;

2. 确定检验统计量,并在原假设H_0成立的前提下导出统计量的分布;

3. 给定显著水平 α, 根据统计量的分布求出拒绝域;

4. 将样本值代入统计量, 若统计量的值落入拒绝域,则拒绝 H_0 ,否则接受H_0 .

8.2

正态总体均值的假设检验



一．单个正态总体均值的假设检验(方差已知)

二．单个正态总体均值的假设检验(方差未知)

三．两个正态总体均值差的检验

一、单个正态总体均值的假设检验(方差已知)

设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,我们要对 μ 作显著性检验:

(1) 双侧假设检验

$$H_0:\mu=\mu_0,\quad H_1:\mu\neq\mu_0.$$

(2) 右边单侧检验

$$H_0:\mu\leq\mu_0,\quad H_1:\mu>\mu_0.$$

(3) 左边单侧检验

$$H_0:\mu\geq\mu_0,\quad H_1:\mu<\mu_0.$$

其中, μ_0为已知常数. 以上检验又可分为σ^2已知和σ^2未知两种情况.

σ^2 已知，关于μ 的双侧检验(U检验)

在上节中讨论过正态总体$N(\mu, \sigma^2)$,当σ^2 为已知时，关于$\mu=\mu_0$的检验问题，

检验假设$H_0: \mu=\mu_0$，　　$H_1: \mu\neq\mu_0$

选择统计量 $U=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$，当$H_0$成立时，$U\sim N(0,1)$

对于给定的检验水平$\alpha(0<\alpha<1)$, 有 $P\left(|U|>u_{\alpha/2}\right)=\alpha$

因此，拒绝域为 $W=\{|U|>u_{\alpha/2}\}$

由样本观察值求出U的值，当$|U|>u_{\alpha/2}$时拒绝H_0, 当$|U|\leq u_{\frac{\alpha}{2}}$接受$H_0$

这种利用U统计量来检验的方法称为U检验法。

例1 某机床厂加工一种零件，设零件的椭圆度（单位：mm）近似服从正态分布，μ_0 =0.081, σ = 0.025. 今换一种新机床进行加工，抽取 n=200 个零件进行检验，得到的椭圆度均值为0.076. 试问新机床加工零件的椭圆度的均值与以前有无显著差异？(α = 0.05)

解： 提出假设 H_0: $\mu = 0.081$, H_1: $\mu \neq 0.081$

检验统计量 $U = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$

$n = 200$, $\alpha = 0.05$, 查表得 $u_{\alpha/2} = 1.96$

代入计算，$U = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \dfrac{0.076 - 0.081}{0.025/\sqrt{200}} = -2.83 < -u_{\alpha/2}$

因此拒绝H_0，表明新机床加工零件的椭圆度与以前存在显著差异.

σ^2 已知，关于μ 的单侧检验(U检验)

- 右侧检验假设　$H_0: \mu \le \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$.

$\bar{X}$是μ的无偏估计，H_0成立时$\{\bar{X}-\mu\}$有偏小趋势，拒绝域形式可取$\{\bar{X}-\mu > k\}$

当H_0为真时，　$T = \dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \le \dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$，　且　$\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

$$P\left\{\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > u_\alpha\right\} \le P\left\{\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} > u_\alpha\right\} = \alpha$$

拒绝域为 $W = \left\{\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > u_\alpha\right\}$

- 左侧检验假设　$H_0: \mu \ge \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$.

类似右侧检验，拒绝域为 $W = \left\{\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < -u_\alpha\right\}$

例2 设某厂生产的灯泡的使用寿命服从正态分布 $N(1020, 100^2)$. 现从最近生产的一批产品中随机抽取16只，测得样本平均寿命为1080小时. 假定方差不变，试判断这批产品的使用寿命是否有显著提高？($\alpha = 0.05$)

解： 提出假设 $H_0: \mu = 1020,\ H_1: \mu > 1020$

检验统计量 $U = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$

$n = 16,\ \alpha = 0.05$, 查表得 $u_\alpha = 1.645$

代入计算， $U = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \dfrac{1080 - 1020}{100/\sqrt{16}} = 2.2 > u_\alpha$

因此拒绝H_0，表明这批灯泡的使用寿命有显著提高.

二、单个正态总体均值的假设检验(方差未知)

设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 其中μ,σ^2未知, 显著性水平为α

双侧检验假设 H_0: $\mu=\mu_0$, H_1:$\mu\neq\mu_0$.

因为 σ^2 未知，不能利用$\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 来确定拒绝域，可用 $T=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$作检验统计量

当H_0为真时, $\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$, $P\left\{\left|\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\right|>t_{\alpha/2}(n-1)\right\}=\alpha$

拒绝域为$W=\left\{\left|\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}\right|\geq t_{\alpha/2}(n-1)\right\}$

此检验方法称为 t 检验法.

单侧假设检验类似方差已知的情形

- 右侧检验假设 $H_0: \mu \leq \mu_0$（或 $\mu = \mu_0$），$H_1: \mu > \mu_0$.

  拒绝域 $W = \{T > t_\alpha(n-1)\}$

- 左侧检验假设 $H_0: \mu \geq \mu_0$（或 $\mu = \mu_0$），$H_1: \mu < \mu_0$.

  拒绝域 $W = \{T < -t_\alpha(n-1)\}$

例3 某厂采用自动包装机分装产品，假定每包产品的重量服从正态分布，每包标准重量为1000克. 某日随机抽查9包，测得样本平均重量为986克，样本标准差为24克. 试问在0.05的显著性水平下，能否认为该天自动包装机工作正常?

解： 提出假设 $H_0: \mu = 1000,\ H_1: \mu \neq 1000$

检验统计量 $T = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$

$n = 9,\ \alpha = 0.05$, 查表得 $t_{\alpha/2}\ (n\text{-}1) = 2.306$

代入计算， $t == \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \dfrac{986-1000}{24/\sqrt{9}} = -1.75$

因此接受H_0，没有证据表明该天自动包装机工作不正常.

三、两个正态总体均值差的检验

设 $X_1, X_2, \cdots, X_{n_1}$ 为来自正态总体 $N(\mu_1, {\sigma_1}^2)$ 的样本，$Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2}$为来自正态总体$N(\mu_2, {\sigma_2}^2)$ 的样本，两个样本相互独立.

考虑如下三类检验问题:

(1) 双侧检验

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0, \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0;$$

(2) 右侧检验

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 0, \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0;$$

(3) 左侧检验

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 0, \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0,$$

1. σ_1^2, σ_2^2已知时的U检验

由于$\bar{X}\sim N\left(\mu_1,\frac{\sigma_1^2}{n_1}\right),\bar{Y}\sim N\left(\mu_2,\frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$,且$\bar{X},\bar{Y}$独立,故$\bar{X}-\bar{Y}\sim N(\mu_1-\mu_2,\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2})$

当双侧检验H_0成立时,
$$U=\frac{\bar{X}-\bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1)$$

拒绝域为 $|U|>u_{\alpha/2}$

单侧检验可仿照单正态总体的U检验

2. σ_1^2, σ_2^2未知但$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$时的 t 检验

当双侧检验 H_0成立时，$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_W\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

其中 $$S_W = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_X^2 + (n_2 - 1)S_Y^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

拒绝域为 $|T| > t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$

单侧检验可仿照单正态总体的t检验

例4 从甲、乙两厂生产的钢丝总体 X, Y 中各取 50 根 1 m 长的钢丝做拉力强度试验，得 $\bar{x} = 1208, \bar{y} = 1282$. 设钢丝的抗拉强度服从正态分布，且 $\sigma_1^2 = 80^2, \sigma_2^2 = 94^2$, 问甲、乙两厂钢丝的抗拉强度是否有明显差别? $(\alpha = 0.05)$

解： 设两厂生产的钢丝的抗拉强度总体均值分别为 μ_x 和 μ_y, 检验假设

$$H_0: \mu_x = \mu_y, \quad H_1: \mu_x \neq \mu_y$$

由题意知 $n_1 = n_2 = 50, \sigma_x = 80,\ \sigma_y = 94,\ a = 0.005,\ \mu_{0.025} = 1.96,$

$$|u| = \frac{|\bar{x} - \bar{y}|}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{|1208 - 1282|}{\sqrt{\frac{80^2}{50} + \frac{94^2}{50}}} = 4.24 > \mu_{0.025} = 1.96,$$

故拒绝 H_0, 即在显著性水平 $a = 0.05$ 下, 认为两厂生产的钢丝的抗拉强度有明显差别.

3. 方差不相等且未知，但$n_1 = n_2$ (配对问题)

有时为了比较两种产品, 或两种仪器, 两种方法等的差异, 常在相同的条件下作对比试验,得到一批成对的观察值. 然后分析观察数据作出推断.

一般, 设有n对相互独立的观察结果: (X_1,Y_1), (X_2,Y_2), ..., (X_n,Y_n), 令

$$D_1=X_1-Y_1,\ D_2=X_2-Y_2,\ \ldots,\ D_n=X_n-Y_n,$$

则$D_1, D_2, \ldots, D_n$相互独立, 假设$D_i \sim N(\mu_D, \sigma_D^2)$, $i=1, 2, \ldots, n$, 其中μ_D, σ_D^2未知.
记$D_1, D_2, \ldots, D_n$的样本均值和样本方差为 $\bar{D}$, S_D^2

等价于以下假设检验:

(1) $H_0:\mu_D=0$, $H_1:\mu_D\neq 0$;

(2) $H_0:\mu_D\leq 0$, $H_1:\mu_D>0$;

(3) $H_0:\mu_D\geq 0$, $H_1:\mu_D<0$.

可用 t检验法 $T=\dfrac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

拒绝域为 $|T|>t_{\alpha/2}(n-1)$

例5 比较甲乙两种轮胎的耐磨性. 从两种轮胎中各抽取8个，又各取一个配对，将8组轮胎随机分配给8架飞机做耐磨试验. 假设轮胎耐磨量均服从正态分布，问这两种轮胎的耐磨性有无显著性差别？($\alpha = 0.05$)

甲	4900	5220	5500	6020	6340	7660	8650	4870
乙	4930	4900	5140	5700	6110	6880	4930	5010

解： 设两种轮胎分别为总体X, Y, 令$D=X-Y$，得 D 的8个观察值

差值D_i	-30	320	360	320	230	780	720	-140

提出假设 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ 即 $\mu_D = 0$ $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ 即 $\mu_D \neq 0$

经计算得，$\bar{d} = 320$，$s_D^2 = 102200$ $|t| = \dfrac{320}{\sqrt{102200/8}} = 2.83 > t_{0.025}(7)$

在显著性水平5%下拒绝H_0, 认为两种轮胎的耐磨性有显著差别

8.3

正态总体方差的假设检验



一．单个正态总体方差的假设检验

二．两个正态总体方差之比的假设检验

一、单个正态总体方差σ^2的假设检验 (χ^2检验)

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 我们检验的假设为:

(1) 双侧假设检验

$$H_0: \sigma^2 = {\sigma_0}^2, \quad H_1: \sigma^2 \neq {\sigma_0}^2.$$

(2) 右边单侧检验

$$H_0: \sigma^2 \leq {\sigma_0}^2, \quad H_1: \sigma^2 > {\sigma_0}^2.$$

(3) 左边单侧检验

$$H_0: \sigma^2 \geq {\sigma_0}^2, \quad H_1: \sigma^2 < {\sigma_0}^2.$$

可分为 μ 已知和 μ 未知两种情况. （通常μ 未知）

➢ μ已知

对于$H_0:\sigma^2=\sigma_0{}^2$，$H_1:\sigma^2\neq\sigma_0{}^2$. 在$H_0$成立时，有$\chi^2=\dfrac{1}{\sigma_0^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\boldsymbol{\mu})^2\sim\chi^2(n)$.

可得拒绝域 $W=\left\{\chi^2>\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)\text{ 或 }\chi^2<\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)\right\}$.

对右边单侧检验 $H_0:\sigma^2\leq\sigma_0{}^2$， $H_1:\sigma^2>\sigma_0{}^2$. 当 H_0成立时，

$$\chi^2=\frac{1}{\sigma_0^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2<\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(n),$$

故 $$P\left(\chi^2>\chi_a^2(n)\right)\leq P\left(\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2>\chi_a^2(n)\right)=\alpha,$$

拒绝域可取$W:\ \chi^2>\chi_a^2(n)$.

类似的，左边单侧检验拒绝域可取$W:\ \chi^2<\chi^2_{1-a}(n)$.

➢ μ未知

μ 未知时，自然用其估计 $\bar{X}$ 代替，这时，样本方差 S^2 是 σ^2 的最好估计。

因而，可以用统计量 $\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \dfrac{1}{\sigma_0^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$.

对于双边检验假设，当 H_0 成立时，$\chi^2 \sim \chi^2(n-1)$，可得拒绝域

$$W = \left\{\chi^2 > \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{ 或 } \chi^2 < \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\}.$$

用同样的方法可得右边单侧检验和左边单侧检验的拒绝域.

例1　某厂生产的某种型号的电池, 其寿命长期以来服从方差 σ^2=5000 (小时^2) 的正态分布, 现有一批这种电池, 从它生产情况来看, 寿命的波动性有所变化. 现随机的取26只电池, 测出其寿命的样本方差 s^2 =9200 (小时^2). 问根据这一数据能否推断这批电池的寿命的波动性较以往的有显著的变化? $(\alpha = 0.02)$

解:　要检验假设$H_0: \sigma^2 = 5000, H_1: \sigma^2 \neq 5000.$

$$n = 26, \quad \alpha = 0.02, \quad \chi^2_{\alpha/2}(n-1) = \chi^2_{0.01}(25) = 44.314,$$

$$\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) = \chi^2_{0.99}(25) = 11.524,$$

检验统计量的观察值 $\chi^2 = \dfrac{(n-1)s^2}{{\sigma_0}^2} = \dfrac{25 \times 9200}{5000} = 46 > 44.314$,

所以拒绝H_0, 认为这批电池的寿命的波动性较以往的有显著的变化.

$$\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)=\chi^2_{0.99}(25)=11.524,$$

拒绝域为: $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^{\,2}}\le 11.524,$ 或 $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^{\,2}}\ge 44.314.$

因为 $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^{\,2}}=\dfrac{25\times 9200}{5000}=46>44.314,$

所以拒绝H_0。

可认为这批电池的寿命的波动性较以往的有显著的变化.

二、两个正态总体方差之比的假设检验

设$(X_1, X_2, \cdots, X_{n_1})$是来自正态总体$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$的样本，$(Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2})$是来自正态总体$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$的样本，且设两样本独立。

又分别记它们的样本均值为$\overline{X}, \overline{Y}$，记样本方差为$S_1^2, S_2^2$，且$\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$均未知，要检验的假设为

(1) 双侧检验

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2;$$

(2) 右边单侧检验

$$H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2, \quad H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2;$$

(3) 左边单侧检验

$$H_0: \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2, \quad H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2.$$

对于双侧检验，由于 S_1^2 和 S_2^2 分别是 σ_1^2 和 σ_2^2 的无偏估计，故当 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 为真时，S_1^2/S_2^2 的值应接近于 1，过小或过大都可认为 H_0 不真，因此拒绝域形式可取为 $\frac{S_1^2}{S_2^2} \geq k_1$ 或 $\frac{S_1^2}{S_2^2} \leq k_2$.

由第六章定理知，当 H_0 为真时

$$F = S_1^2/S_2^2 \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

因此，可取 F 作为检验统计量. 对给定水平 α，取拒绝域为

$$W = \left\{F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1) \text{或} F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)\right\}$$

上述检验法称为*F*检验法. 类似方法可得单侧假设检验拒绝域.

例2 用不同的方法冶炼某种金属，分别抽样测得其杂质的含量如下：

旧法：26.9 22.8 25.7 23.0 22.3 24.2 26.1 26.4 27.2 30.2 24.5 29.5 25.1;

新法：22.6 22.5 20.6 23.5 24.3 21.9 20.6 23.2 23.4.

设在两种冶炼方法下杂质含量均服从正态分布。问在两种冶炼方法下，杂质含量的方差是否相同？$(\alpha = 0.05)$

解: 依题意，欲检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2,\ H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2,$

其中两正态总体的均值 μ_1 和 μ_2 均未知。经计算得

$$\bar{x} = 25.6846,\ s_1^2 = 5.86141,\ \bar{y} = 22.5111,\ s_2^2 = 1.64111,$$

$$F = \frac{5.86141}{1.64111} = 3.5716 < 4.1998 = F_{0.025}(12,8),$$

故不拒接 H_0，即在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下可认为方差相同。